UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS, REGRAS DE NEGÓCIO E HISTÓRIAS DE USUÁRIO DO SISTEMA DITEC

Apêndice B — Entregável 2 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

São Paulo
2026

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS, REGRAS DE NEGÓCIO E HISTÓRIAS DE USUÁRIO DO SISTEMA DITEC

Apêndice B — Entregável 2 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

Documento de requisitos, apresentado para a disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade Cruzeiro do Sul, como parte da avaliação do projeto da disciplina. Professor da disciplina: Silvio Rogerio de Lucia.

São Paulo
2026

RESUMO

Este documento especifica os requisitos do sistema DITEC Assistência Técnica na versão de 9 de novembro de 2026. São apresentados 29 requisitos funcionais, com prioridade pelo método MoSCoW e critérios de aceitação verificáveis; 18 requisitos não funcionais, com a evidência e a situação de cada um; 24 regras de negócio, com o ponto do código em que são aplicadas; e 20 histórias de usuário no formato "Como, quero, para", com critérios de aceitação. Os requisitos foram reconstruídos a posteriori a partir do sistema implementado, dos documentos do grupo e dos testes existentes, e não de entrevistas com usuários, o que é declarado. O texto registra ainda as ambiguidades e divergências encontradas entre a documentação e o comportamento do código. Cada requisito pode ser rastreado até caso de uso, endpoint, tela, tabela e teste na matriz do Apêndice F.

Palavras-chave: requisitos funcionais; requisitos não funcionais; regras de negócio; histórias de usuário; MoSCoW.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos funcionais, prioridade (MoSCoW) e critérios de aceitação 8
Tabela 2 – Exemplo de especificação completa do RF25 10
Tabela 3 – Requisitos não funcionais e evidências 11
Tabela 4 – Regras de negócio 13
Tabela 5 – Histórias de usuário e critérios de aceitação 16
Tabela 6 – Ambiguidades e divergências identificadas na verificação dos requisitos 19

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CSP	Content Security Policy
CSV	Comma-Separated Values
FAQ	Frequently Asked Questions
FK	Foreign Key (chave estrangeira)
HSTS	HTTP Strict Transport Security
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IA	Inteligência artificial
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MoSCoW	Must, Should, Could, Won't (técnica de priorização)
OS	Ordem de serviço
RF	Requisito funcional
RN	Regra de negócio
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **7**
1.1 Finalidade e método **7**
1.2 Convenções **7**
2 REQUISITOS FUNCIONAIS **8**
2.1 Exemplo de requisito completamente especificado **10**
3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS **11**
4 REGRAS DE NEGÓCIO **13**
5 RESTRIÇÕES **15**
6 HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO **16**
7 PRIORIZAÇÃO **18**
8 QUALIDADE DOS REQUISITOS: AMBIGUIDADES E DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS **19**
REFERÊNCIAS **20**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade e método

Este documento especifica o que o sistema DITEC Assistência Técnica faz e as condições em que o faz, segundo as recomendações da disciplina para o levantamento de requisitos: requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e restrições, com origem, prioridade, responsável e critério de aceitação (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A estrutura de cada requisito (identificador, descrição, prioridade, critério verificável e dependências) é compatível com as boas práticas de especificação da norma ISO/IEC/IEEE 29148 (ISO/IEC/IEEE, 2018).

Os requisitos foram **reconstruídos a posteriori** a partir do código na versão e58a3d2 (EQUIPE DITEC, 2026a), dos documentos do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b) e dos testes existentes. Não há registro de entrevistas com usuários. Por isso, a **origem** de todos os requisitos é o sistema implementado, e as prioridades e os critérios de aceitação são propostos para validação do grupo.

1.2 Convenções

Os identificadores seguem o padrão RFnn (requisito funcional), RNFnn (não funcional), RNnn (regra de negócio), HUnn (história de usuário) e CUnn (caso de uso). A prioridade usa a técnica MoSCoW, citada pela disciplina: *Must* (indispensável para o fluxo principal), *Should* (importante, mas há contorno) e *Could* (desejável). Nenhum requisito foi classificado como *Won’t* nesta versão; as funcionalidades não implementadas estão no Apêndice D.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os 29 requisitos funcionais estão na Tabela 1. A distribuição por prioridade é: 13 Must, 12 Should e 4 Could. Os critérios de aceitação foram redigidos a partir do comportamento do código e dos testes; os códigos de resposta HTTP citados são os devolvidos pelo tratamento centralizado de exceções.

Tabela 1 – Requisitos funcionais, prioridade (MoSCoW) e critérios de aceitação

ID	Requisito	Ator	Prior.	Critérios de aceitação	Depende de
RF01	Cadastro de cliente	Visitante	Must	Com nome, e-mail, telefone (10 a 13 dígitos) e senha (8 a 100 caracteres), cria a conta com perfil CLIENTE e devolve o token; e-mail já cadastrado é recusado (409). Agendamento de visitante feito nas últimas 24 h com o mesmo telefone é vinculado à nova conta.	—
RF02	Autenticação por e-mail e senha	Cliente, Técnico, Administrador	Must	Credenciais válidas devolvem token com o perfil; inválidas devolvem 401; o último acesso é registrado.	RF01
RF03	Identificação do usuário autenticado	Cliente, Técnico, Administrador	Should	O endpoint devolve os dados do usuário correspondente ao token; sem token válido, 401.	RF02
RF04	Perfil e endereço do cliente	Cliente	Should	O cliente consulta e atualiza os próprios dados e o endereço; outros perfis recebem 403.	RF02
RF05	Disponibilidade de horários	Visitante, Cliente	Must	Para uma data atendida, lista os 9 horários da grade ainda livres; domingos, datas passadas e horários já decorridos no dia não são oferecidos.	RN03, RN04, RN05
RF06	Solicitação de agendamento	Visitante, Cliente	Must	Pedido válido cria agendamento PENDENTE, OS AGENDADO e protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN. Bairro não atendido, domingo, horário fora da grade ou telefone inválido resultam em 422; horário ocupado, em 409. Aparelho a gás recebe prioridade.	RF05; RN01 a RN08
RF07	Consulta, alteração e cancelamento de agendamento	Cliente, Administrador	Should	Somente o dono (ou o administrador) acessa o agendamento; alteração e cancelamento só em PENDENTE ou AGENDADO (demais casos, 422); o cancelamento cancela a OS vinculada.	RF06, RN06
RF08	Listagem dos agendamentos do cliente	Cliente	Should	Lista apenas os agendamentos do cliente autenticado.	RF06
RF09	Rastreamento público da OS	Visitante, Cliente	Must	Com protocolo no formato DITEC-AAAA-NNNNNN e telefone que confere nos 8 últimos dígitos, devolve status, etapa e eventos visíveis ao cliente, sem dados sensíveis; protocolo inexistente ou telefone divergente resultam na mesma resposta 404; formato inválido resulta em 422.	RF06, RN13
RF10	Consulta de ordens de serviço	Cliente, Técnico, Administrador	Must	O cliente vê apenas as suas OS; o técnico, as atribuídas a ele; acesso a OS de terceiros resulta em 403.	RF06

ID	Requisito	Ator	Prior.	Critérios de aceitação	Depende de
RF11	Atualização de status da OS	Técnico, Administrador	Must	Somente transições previstas (19) são aceitas; pular etapa, regredir ou solicitar CONCLUIDO por esta rota resulta em 422; o técnico atua apenas em OS atribuída a ele (ou assume OS sem técnico); cada mudança gera evento na linha do tempo e sincroniza o agendamento.	RF06, RN09 a RN11, RN15, RN18 a RN21
RF12	Finalização da OS	Técnico, Administrador	Must	Somente com a OS em EM_TESTES; exige valor (≥ 0), forma de pagamento válida (pix, dinheiro, cartão ou boleto) e descrição do serviço; Pix e dinheiro recebem 5% de desconto; define garantia de 90 dias e o status CONCLUIDO.	RF11, RN10 a RN12
RF13	Avaliação do atendimento	Cliente	Should	Nota de 1 a 5 e comentário opcional; apenas o dono da OS, com o serviço concluído e uma avaliação por OS (repetição, 409).	RF12, RN14
RF14	Catálogo de serviços	Visitante, Cliente	Should	A listagem pública devolve os serviços ativos.	RF21
RF15	Assistente virtual	Visitante, Cliente	Could	A pergunta é respondida pela IA (histórico limitado a 10 mensagens) ou, se a IA estiver indisponível, por resposta automática de FAQ; a interação é registrada em chat_log; excedido o limite de requisições, 429.	RN17
RF16	Painel administrativo	Administrador	Should	O endpoint devolve indicadores consolidados, acessível somente ao administrador.	RF02
RF17	Consulta de clientes	Administrador	Could	Lista os clientes cadastrados, visível somente ao administrador.	RF02
RF18	Gestão de agendamentos pelo administrador	Administrador	Must	Lista os agendamentos (aparelhos a gás primeiro); confirma apenas agendamentos PENDENTES; atribui técnico a agendamento que não esteja cancelado ou concluído.	RF06
RF19	Consulta de todas as OS com filtros	Administrador	Should	Lista todas as OS e filtra por status, técnico, protocolo e cliente.	RF06
RF20	Gestão de técnicos	Administrador	Must	Cria técnico com usuário de login (senha com mínimo de 8 caracteres), edita e ativa ou inativa.	RF02
RF21	Gestão do catálogo de serviços	Administrador	Should	Cria, edita e ativa ou inativa serviços.	RF02
RF22	Exportação de relatórios em CSV	Administrador	Could	Disponibiliza quatro relatórios: agendamentos, OS, avaliações e interações do chatbot.	RF02
RF23	Verificação de CEP e bairro no site	Visitante	Could	A página inicial informa se o CEP ou bairro está na área de atendimento (regra espelhada no navegador, em script.js).	RN01, RN02
RF24	Diagnóstico e orçamento	Técnico, Administrador	Must	Registra diagnóstico (obrigatório), valor do orçamento (0 a 999.999,99) e previsão; só com a OS em andamento e não concluída; o orçamento não pode ser alterado enquanto aguarda aprovação.	RF11

ID	Requisito	Ator	Prior.	Critérios de aceitação	Depende de
RF25	Resposta do cliente ao orçamento	Cliente	Must	Apenas o dono, com a OS em AGUARDANDO_APROVACAO: aprovar leva a EM_MANUTENCAO; recusar cancela a OS sem custo (diagnóstico gratuito).	RF24, RN19
RF26	Observações na OS	Técnico, Administrador	Should	Registra observação de até 500 caracteres, visível ao cliente (padrão) ou interna; observações internas não aparecem no rastreamento público.	RF10
RF27	Previsão de conclusão	Técnico, Administrador	Should	Informa ou altera a data prevista enquanto o serviço não foi concluído; data no passado é recusada (422).	RF10, RN22
RF28	Atribuição de técnico à OS	Administrador	Must	Atribui técnico ativo a uma OS ainda não concluída; técnico inativo é recusado.	RF20, RN23
RF29	Cancelamento de OS	Administrador	Should	Somente o administrador cancela uma OS pela rota de status, com motivo obrigatório; técnico recebe 403.	RF11, RN20

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.1 Exemplo de requisito completamente especificado

A Tabela 2 mostra, para o RF25, a cadeia completa que a disciplina espera de um requisito bem definido: requisito, regra, requisito não funcional associado e critério de aceitação.

Tabela 2 – Exemplo de especificação completa do RF25

Elemento	Especificação
Requisito funcional	RF25: o cliente deve poder aprovar ou recusar o orçamento enviado pelo técnico
Requisito não funcional	RNF03: somente o dono da OS pode responder; RNF04: no máximo 10 respostas por hora por origem
Regra de negócio	RN19: o orçamento só é enviado com valor registrado; a recusa cancela a OS sem custo (diagnóstico gratuito)
Critério de aceitação	Com a OS em AGUARDANDO_APROVACAO, a aprovação leva a EM_MANUTENCAO e grava orcamento_aprovado como verdadeiro; a recusa leva a CANCELADO e grava falso; qualquer outro status resulta em 422
Teste	T22 (recusa e cancelamento sem custo) e T19 (ciclo completo com aprovação)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A Tabela 3 lista os 18 requisitos não funcionais, agrupados por categoria (segurança, confiabilidade, manutenibilidade, testabilidade, portabilidade, usabilidade, acessibilidade, desempenho e privacidade). A coluna de situação usa o vocabulário CONCLUÍDO e PARCIAL; os itens parciais têm limitação declarada na evidência ou no Apêndice F. Requisitos de capacidade e disponibilidade (por exemplo, número de usuários simultâneos ou percentual de disponibilidade) não existem no repositório e **não foram inventados**; se o grupo os desejar, devem ser definidos e medidos.

Tabela 3 – Requisitos não funcionais e evidências

ID	Categoria	Requisito	Evidência	Situação
RNF01	Segurança	Autenticação sem estado por JWT, com expiração configurável (padrão de 120 minutos).	SecurityConfig (política stateless); application.yml	CONCLUÍDO
RNF02	Segurança	Senhas armazenadas com hash BCrypt; nunca em texto claro.	BCryptPasswordEncoder; coluna senha_hash	CONCLUÍDO
RNF03	Segurança	Autorização por perfil verificada no servidor em cada operação.	SecurityConfig; @PreAuthorize nos controllers; OrdemServicoFlowIT.permissoesDeAcessoAOS	CONCLUÍDO
RNF04	Segurança	Limitação de requisições por origem e rota; o cabeçalho X-Forwarded-For só é considerado quando a aplicação está configurada para confiar no proxy (DITEC_TRUST_PROXY).	RateLimitFilter; RateLimitIT (2 testes)	CONCLUÍDO
RNF05	Segurança	Cabeçalhos de segurança na API: CSP restritiva, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy e HSTS.	SecurityConfig (HSTS só tem efeito sob HTTPS)	CONCLUÍDO
RNF06	Segurança	CORS restrito às origens configuradas, falhando na inicialização do perfil de produção quando não houver origem.	SecurityConfig; DITEC_ALLOWED_ORIGINS e FRONTEND_URL	PARCIAL
RNF07	Segurança	A chave da IA fica somente no servidor e trafega em cabeçalho, nunca na URL, no front-end ou nos logs.	GeminiClient; GeminiClientTest; varredura de segredos	CONCLUÍDO
RNF08	Confiabilidade	Validação de entrada e respostas de erro padronizadas (401, 403, 404, 409, 422, 502 e 500).	Bean Validation nos DTOs; GlobalExceptionHandler	CONCLUÍDO

ID	Categoria	Requisito	Evidência	Situação
RNF09	Confiabilidade	Integridade dos dados por chaves, unicidade e domínios no banco (13 FK, 8 UNIQUE e 11 CHECK).	V1__schema.sql e V2__rastreamento_os.sql; testes de migração	CONCLUÍDO
RNF10	Confiabilidade	O chatbot continua respondendo, por FAQ automática, quando a IA está indisponível, com pausa temporária das chamadas após falhas.	ChatService; ChatFallbackService; ChatGeminiIT	CONCLUÍDO
RNF11	Manutenibilidade	Evolução controlada do esquema por migrações versionadas (Flyway).	db/migration (V1 e V2)	CONCLUÍDO
RNF12	Manutenibilidade	Separação em camadas (controller, service, repository), DTOs e tratamento centralizado de exceções.	Estrutura de pacotes do backend	CONCLUÍDO
RNF13	Testabilidade	Suíte automatizada com perfil de teste em H2 (modo MySQL) e IA simulada.	52 métodos de teste; MockGeminiServer	CONCLUÍDO
RNF14	Portabilidade	Implantação por contêiner e configuração por variáveis de ambiente.	Dockerfile; .env.example; deploy-pages.yml	PARCIAL
RNF15	Usabilidade	Interface responsiva (celular e desktop).	meta viewport e media queries em styles.css; teste de interface do grupo (1280 e 375 px)	CONCLUÍDO
RNF16	Acessibilidade	Atendimento automatizado às regras WCAG 2.1 A e AA e navegação por teclado.	axe-core: 0 violações em 22 cenários; teclado 10/10 (relatados pelo grupo)	PARCIAL
RNF17	Desempenho	Resposta do chatbot com IA em menos de 2 s (meta do grupo); páginas com Lighthouse de desempenho ≥ 90.	benchmark-chat (média de 1.038 ms); Lighthouse: celular 98–100, desktop 82–89	PARCIAL
RNF18	Privacidade	Informar o uso de cookies e a política de privacidade, em conformidade com a LGPD.	Aviso de cookies e política em index.html; divergência N-07 (revisão técnica)	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio (RN) são as condições e restrições do domínio que o servidor aplica independentemente da interface. A Tabela 4 indica, para cada regra, onde ela é aplicada no código.

Tabela 4 – Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Onde é aplicada
RN01	Atende-se somente bairros e municípios de uma lista fixa de 54 itens, comparados sem acento e sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.	RegrasNegocioService.isBairroAtendido
RN02	CEP atendido: 01000-000 a 05999-999, 06000-000 a 08499-999 e 09000-000 a 09999-999.	RegrasNegocioService.isCepAtendido; script.js
RN03	Não há atendimento aos domingos.	RegrasNegocioService.isDiaAtendido
RN04	Horários fixos: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 e 19:00.	RegrasNegocioService.HORARIOS_PERMITIDOS
RN05	Só pode haver um agendamento ativo por horário (conflito resulta em 409).	AgendamentoService.criar e atualizar
RN06	Agendamento só pode ser alterado ou cancelado nos status PENDENTE ou AGENDADO.	AgendamentoService; StatusAgendamento
RN07	Aparelhos a gás têm prioridade (o nome do aparelho contém “gas”).	RegrasNegocioService.isAparelhoGas
RN08	Cada atendimento recebe protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN, idêntico no agendamento e na OS.	ProtocoloService
RN09	A OS segue uma matriz de 19 transições entre 10 status; ENTREGUE e CANCELADO são terminais.	StatusOS.podeTransicionarPara
RN10	CONCLUIDO só é alcançado pela finalização (nunca pela troca simples de status), a partir de EM_TESTES.	OrdemServicoService.atualizarStatus e finalizar
RN11	Pagamento em Pix ou dinheiro recebe 5% de desconto; formas válidas: pix, dinheiro, cartão (crédito ou débito) e boleto.	OrdemServicoService.finalizar
RN12	A garantia padrão é de 90 dias, gravada na finalização.	OrdemServicoService; coluna garantia_dias
RN13	O rastreamento público exige protocolo e telefone (8 últimos dígitos), responde igualmente a protocolo inexistente e telefone divergente e não expõe dados sensíveis nem observações internas.	OrdemServicoService.rastrear; OrdemServicoMapper
RN14	Avaliação: apenas do dono, de OS com serviço concluído, uma por OS, nota de 1 a 5.	OrdemServicoService.avaliar; UNIQUE e CHECK
RN15	O técnico só atua em OS atribuída a ele; se a OS não tem técnico, ele a assume ao atuar.	OrdemServicoService (garantirTecnicoDaOSOuAdmin; assumirSeAindaSemTecnico)
RN16	E-mail é único; senha com 8 a 100 caracteres (cadastro de cliente e de técnico).	RegisterRequest; TecnicoRequest; UNIQUE
RN17	Limites de requisições por origem: login 10/5 min; cadastro 5/h; chat 20/5 min; agendamento 10/h; rastreamento 20/5 min; resposta ao orçamento 10/h; avaliação 10/h.	RateLimitFilter
RN18	Sair de EM_DIAGNOSTICO (exceto cancelando) exige diagnóstico registrado.	OrdemServicoService.atualizarStatus

ID	Regra de negócio	Onde é aplicada
RN19	Enviar o orçamento ao cliente (AGUARDANDO_APROVACAO) exige valor de orçamento registrado; a resposta do cliente é registrada no campo orcamento_aprovado.	OrdemServicoService.atualizarStatus e responderOrcamento
RN20	Cancelar uma OS pela rota de status é permitido somente ao administrador, com motivo; o cliente também cancela ao recusar o orçamento, e o cancelamento do agendamento cancela a OS.	OrdemServicoService
RN21	O atendimento só inicia quando o agendamento já foi confirmado (não está PENDENTE).	OrdemServicoService.atualizarStatus
RN22	A previsão de conclusão não pode estar no passado e só pode ser alterada antes da conclusão do serviço.	OrdemServicoService.atualizarPrevisao
RN23	Técnico inativo não recebe novas OS; a troca de técnico não é permitida em OS concluída, entregue ou cancelada.	OrdemServicoService.aplicarTecnico
RN24	No cadastro, agendamento e OS de visitante criados nas últimas 24 h com o mesmo telefone são vinculados à nova conta.	AuthService.register

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 RESTRIÇÕES

As restrições do projeto, descritas com mais detalhe no Apêndice A, são: tecnologia (Java 21, Spring Boot 3.5, MySQL, JavaScript sem framework); prazo (cronograma semanal da disciplina); orçamento (serviços de plano gratuito, com limites de uso); legislação (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); e integrações (Google Gemini API, GitHub Pages e Render).

6 HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

As histórias seguem o formato recomendado pela disciplina — “Como [perfil], quero [capacidade], para [benefício]” — e cada uma traz critérios de aceitação verificáveis (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A Tabela 5 relaciona as 20 histórias aos requisitos funcionais.

Tabela 5 – Histórias de usuário e critérios de aceitação

ID	História de usuário	Critérios de aceitação	RF	Prior.
HU01	Como visitante, quero verificar se o meu CEP ou bairro é atendido, para saber se posso solicitar a visita.	• Dado um CEP ou bairro da área, o site informa que há atendimento. • Dado um CEP ou bairro fora da área, o site informa que não há atendimento.	RF23	Could
HU02	Como visitante, quero escolher um horário livre e solicitar uma visita técnica sem criar conta, para ter o conserto agendado com pouco esforço.	• Dado um dia útil futuro, a grade mostra apenas os horários livres. • Dados válidos geram um protocolo DITEC-AAAA-NNNNNN. • Horário ocupado, domingo ou bairro não atendido são recusados com mensagem clara.	RF05, RF06	Must
HU03	Como visitante, quero consultar o andamento da minha ordem de serviço com o protocolo e o telefone, para saber em que etapa está o reparo.	• Protocolo e telefone corretos exibem a etapa e os eventos visíveis. • Protocolo inexistente ou telefone divergente exibem a mesma mensagem, sem revelar qual dado falhou. • Valores internos e observações internas não aparecem.	RF09	Must
HU04	Como visitante, quero tirar dúvidas com um assistente virtual, para obter respostas rápidas sobre serviços, garantia e agendamento.	• A pergunta recebe resposta, inclusive quando a IA está indisponível. • O assistente não confirma agendamentos nem solicita dados de cartão.	RF15	Could
HU05	Como visitante, quero criar uma conta de cliente, para acompanhar meus agendamentos e ordens de serviço.	• Dados válidos criam a conta e iniciam a sessão. • E-mail já cadastrado é recusado.	RF01	Must
HU06	Como cliente, quero entrar na minha conta e manter o endereço atualizado, para agilizar novos agendamentos.	• Credenciais válidas abrem a área do cliente; inválidas são recusadas. • As alterações de perfil e endereço são persistidas.	RF02, RF03, RF04	Should
HU07	Como cliente, quero listar, alterar e cancelar meus agendamentos ainda não iniciados, para reagir a imprevistos.	• Somente os agendamentos próprios são listados. • Agendamento em atendimento ou concluído não pode ser alterado nem cancelado.	RF07, RF08	Should
HU08	Como cliente, quero aprovar ou recusar o orçamento, para decidir antes de qualquer custo de reparo.	• Com a OS aguardando aprovação, a aprovação leva o reparo adiante. • A recusa cancela a OS sem custo.	RF25	Must
HU09	Como cliente, quero consultar minhas ordens de serviço e o histórico de cada uma, para acompanhar todas as etapas do atendimento.	• Apenas as OS do cliente são exibidas. • O histórico mostra somente eventos visíveis ao cliente.	RF10	Must

ID	História de usuário	Critérios de aceitação	RF	Prior.
HU10	Como cliente, quero avaliar o atendimento concluído, para registrar a minha satisfação.	• A avaliação (nota de 1 a 5) só é aceita após a conclusão do serviço. • Uma segunda avaliação da mesma OS é recusada.	RF13	Should
HU11	Como técnico, quero ver as ordens de serviço atribuídas a mim, para organizar o meu trabalho.	• A lista contém apenas as OS atribuídas ao técnico. • O acesso a OS de outro técnico é negado.	RF10	Must
HU12	Como técnico, quero atualizar o status da OS seguindo o fluxo previsto, para manter o cliente informado.	• Apenas transições permitidas são aceitas. • Cada mudança gera um evento no histórico.	RF11	Must
HU13	Como técnico, quero registrar o diagnóstico e o orçamento, para submeter o valor à aprovação do cliente.	• O diagnóstico é obrigatório para sair de EM_DIAGNOSTICO. • O envio ao cliente exige o valor do orçamento.	RF24	Must
HU14	Como técnico, quero registrar observações e a previsão de conclusão, para manter o cliente informado e preservar anotações internas.	• Observações internas não aparecem ao cliente. • Previsão no passado é recusada.	RF26, RF27	Should
HU15	Como técnico, quero finalizar a OS com valor, pagamento, peças e descrição, para registrar a conclusão e ativar a garantia.	• A finalização só ocorre com a OS em testes. • Pix ou dinheiro recebem 5% de desconto. • A garantia de 90 dias é registrada.	RF12	Must
HU16	Como administrador, quero confirmar agendamentos e atribuir técnico, para organizar a agenda e a equipe.	• Somente agendamentos pendentes são confirmados. • Técnico inativo não pode receber OS.	RF18, RF28	Must
HU17	Como administrador, quero acompanhar o painel e filtrar todas as ordens de serviço, para supervisionar o atendimento.	• Os filtros por status, técnico, protocolo e cliente retornam os resultados esperados.	RF16, RF19	Should
HU18	Como administrador, quero cancelar uma OS informando o motivo, para registrar interrupções legítimas do atendimento.	• O cancelamento exige motivo. • O técnico não consegue cancelar.	RF29	Should
HU19	Como administrador, quero gerir técnicos e serviços, para manter a equipe e o catálogo atualizados.	• É possível criar, editar e ativar ou inativar técnicos e serviços.	RF20, RF21	Must
HU20	Como administrador, quero consultar clientes e exportar relatórios em CSV, para analisar a operação fora do sistema.	• Os quatro relatórios são exportados em CSV. • Apenas o administrador acessa.	RF17, RF22	Could

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 PRIORIZAÇÃO

A priorização considerou o valor para o fluxo principal (do agendamento à entrega), as dependências entre requisitos e o risco de segurança. São *Must* os requisitos sem os quais o fluxo ponta a ponta não se completa: agendamento, rastreamento, consulta e atualização da OS, diagnóstico e orçamento, finalização, gestão de agendamentos e de técnicos, e atribuição de técnico. São *Should* os que melhoram a operação ou o controle sem bloquear o fluxo, e *Could* os desejáveis, como o assistente virtual, os relatórios CSV e a consulta de clientes.

A disciplina cita ainda a votação por pontos e a matriz valor × esforço como técnicas possíveis. Não há estimativas de esforço no repositório e elas não foram inventadas; por isso adotou-se somente o MoSCoW, acompanhado das dependências declaradas na Tabela 1. Caso o grupo estime o esforço de cada história, a matriz valor × esforço pode ser construída sobre os mesmos identificadores.

8 QUALIDADE DOS REQUISITOS: AMBIGUIDADES E DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS

A verificação dos requisitos contra o código e a documentação revelou os pontos da Tabela 6, que exigem decisão ou harmonização do grupo.

Tabela 6 – Ambiguidades e divergências identificadas na verificação dos requisitos

ID	Ponto	Onde	Tratamento proposto
AM1	A documentação do enum StatusOS afirma que o cancelamento é possível em qualquer etapa anterior à conclusão, mas EM_TESTES não admite cancelamento (comportamento afirmado por teste)	StatusOS; OrdemServicoFlowIT	Ajustar o comentário ou a regra (RN09 e RN20)
AM2	O modelo de IA padrão difere entre o relatório do grupo (gemini-2.5-flash) e a configuração (gemini-3.5-flash-lite, com alternativo gemini-2.5-flash-lite)	application.yml; relatório do grupo	Harmonizar o texto
AM3	A política de privacidade afirma que os dados não são compartilhados com terceiros, mas o conteúdo do chat é enviado à Google e gravado em chat_log	index.html	Revisar o texto da política (RNF18)
AM4	O RNF17 define a meta de resposta do chat (menos de 2 s) para a IA ativa, mas não para a resposta automática	Relatório do grupo	Declarar a meta também para o modo automático
AM5	O vínculo de agendamento de visitante à conta por telefone, em 24 h, não verifica a posse do número (RN24)	AuthService	Decidir entre exigir o protocolo ou confirmar o telefone

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir da revisão técnica (EQUIPE DITEC, 2026c).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

EQUIPE DITEC. **DITEC Assistência Técnica**: repositório do projeto (commit e58a3d2). [S. l.]: GitHub, 2026a. Disponível em: https://github.com/wikimiwi/DITEC-Landing-Page-main--v2. Acesso em: 9 nov. 2026.

EQUIPE DITEC. **Relatório final de correções — DITEC (09/11/2026b)**. [S. l.]: [s. n.], 2026b. Documento versionado no repositório (docs/RELATORIO_FINAL_CORRECOES_DITEC.md).

EQUIPE DITEC. **Revisão técnica do código atualizado — projeto DITEC Assistência Técnica**. [S. l.]: [s. n.], 2026c. Documento complementar (REVISAO_CODIGO_ATUALIZADO_09-11-2026c).

ISO/IEC/IEEE. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**: systems and software engineering: life cycle processes: requirements engineering. Geneva: ISO, 2018.

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. **Da identificação do problema à entrega de uma solução funcional**: apresentação da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 26 slides. Arquivo PPTX.